Final Project

# 사진 리뷰 자동화 시스템

상자를 풀면서 카메라 앞에 올려두고, 말로 남기는 포토 리뷰

202136021 임성엽

# CONTENTS


1 문제 인식

2 문제 해결과 차별점

3 시스템 설계

4 결과물

5 시연

6 확장성

7 기대 효과

01 문제 인식

# 매번 귀찮은 포토 리뷰

사진을 붙이면 적립금이 2~3배.
하지만 대부분 30일 안에 써야 합니다.

### 네이버 플러스스토어

Npay 포인트

상품 리뷰 · 구매확정 후 30일 이내

| 텍스트만 | | 포토 · 동영상 첨부 | |
|---|---|---|---|
| 50원 | → | 150원 | 3배 |

**한달사용리뷰** · 구매확정 31~90일
텍스트 50원, 포토 · 동영상 150원 추가 적립

### 마켓컬리

적립금

후기 · 배송 완료 후 30일 이내

| 글후기 | | 사진후기 | |
|---|---|---|---|
| 50원 | → | 100원 | 2배 |

**멤버십 등급**에 따라 2배 적립
주간 베스트 후기 선정 시 추가 적립

문제

**쇼핑몰은 사진 리뷰에 더 큰 보상을 주지만, 받는 사람 입장에서는 기한 안에 사진을 찍고 글을 쓰는 일이 번거롭습니다.**

출처: 각 쇼핑몰 리뷰 적립 안내 화면

01 문제 인식

# 그런데도 미루게 되는 이유

포토 리뷰 한 건에
다섯 단계가 필요합니다.

1 상자에서 꺼내기 › 2 휴대폰 들고 촬영 › 3 쇼핑몰 앱 열기 › 4 리뷰 타이핑 › 5 글자 수 · 기한 확인

직접 겪은 상황

부모님이 원룸으로 식재료를 배송시켜 주시면서 **사진 리뷰를 남기라**고 하십니다. 하지만 상자에서 하나씩 꺼내 휴대폰으로 찍고, 앱에서 타이핑하는 과정이 번거로워 **미루다 기한을 놓치는** 경우가 많았습니다.

핵심 관찰

**상자를 푸는 동안 손은 바쁘지만 말은 할 수 있다**

02 문제 해결

# 올려두고, 말하면 끝

휴대폰을 들 필요도,
타이핑할 필요도 없습니다.

01

## 올려두기

상품을 카메라 앞 촬영 영역에 두면 **2초 뒤 자동 촬영**

카메라가 상품 종류를 알아보고 해당 부분만 잘라 저장

02

## 말하기

맛이나 신선도, 포장 상태는 어떤가요?

탄산이 세고 시원해요

상품 종류별 질문, 답이 짧으면 한 번 더 질문

03

## 리뷰 완성

AI가 **말한 내용 + 사진**으로 3~5문장 리뷰 초안 작성

불만을 말하면 사진과 함께 **클레임 후보**로 표시

기존 **5단계 · 휴대폰 촬영 · 직접 타이핑** → 이 프로젝트 **2단계 · 올려두기 · 말 한마디**

02 차별점

# 기존 서비스와 무엇이 다른가

음성 리뷰 서비스는 있지만,
모두 휴대폰 앱 안에서
동작합니다.

| 기존 서비스 | 방식 | 한계 |
|---|---|---|
| **Spokk · Parlata** | 음성 → AI가 리뷰 정리 | 앱에서 직접 녹음 · 촬영 |
| **당근 '말로 쓰기'** | AI 질문에 음성 답변 | 특정 서비스 안에서만 |
| **쇼핑몰 AI 요약** | 작성된 리뷰 요약 | 읽는 쪽 기능 |
| **유통사 품질 검수 AI** | 물류센터 비전 검수 | 소비자 수령 시점 아님 |

Spokk · Parlata: Shopify 앱 / 유통사 사례: Albertsons Intelligent Quality Control

1. **휴대폰 없이** 카메라 트리거로 촬영
2. **말 + 사진**으로 리뷰 작성
   말한 원문을 함께 저장해 진정성 확인
3. 같은 답변으로 **리뷰와 클레임 후보**를 함께 구분
4. **온디바이스** 처리
   집 안 영상 · 음성이 외부로 나가지 않음

03 시스템 설계

# AI는 만들고, 판단은 코드가

영상과 음성 · AI 처리를
두 프로그램으로 나눠,
AI가 답하는 동안에도
카메라는 멈추지 않습니다.

**vision.py** 영상

- USB 카메라
- YOLO 상품 탐지
- 촬영 영역 · 2초 유지 판정
- 상품 사진 저장

→

촬영 이벤트
JSON

→

**assistant.py** 음성 · AI

- 음성 질문 (TTS)
- 답변 인식 (STT)
- Gemma 리뷰 · 라벨 · 별점
- 코드 판정 → 결과 저장

**Gemma가 하는 일**

말 + 사진으로 리뷰 작성, 긍정/부정 분류, 별점 1~5

확인되지 않은 수치 · 기능은 지어내지 않도록 제한

**코드가 하는 일**

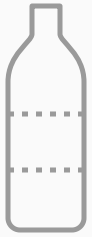
촬영 시점, 추가 질문 여부, 저장 상태,
클레임 후보 판정 (부정 또는 별점 2 이하)

Jetson Orin Nano · YOLO11n TensorRT INT8 · Gemma 4 E2B + 이미지 입력 · whisper.cpp · Piper TTS

04 결과물

# 짧게 말해도 리뷰가 된다

상품 사진과 리뷰 JSON이
같은 이름으로 한 쌍씩
저장됩니다.



상품 사진
.jpg

사용자가 말한 내용 (STT 원문) 46자

"탄산이 세고 시원해요 근데 병이 조금 찌그러져 왔어요 양은 딱 한 번 마시기 좋아요"

AI 리뷰 초안 (말 + 사진) 155자

탄산음료 500ml를 받아 보았습니다. 투명한 페트병에 라벨이 깔끔하게 붙어 있었지만, 병이 조금 찌그러진 상태로 배송되어 포장은 아쉬웠습니다. 탄산이 세고 시원해서 청량감이 좋았습니다. 양은 한 번에 마시기 딱 좋은 크기입니다. 시원한 탄산음료를 좋아하시는 분께 추천드립니다.

| 라벨 | 별점 | 클레임 후보 | 저장 상태 |
|---|---|---|---|
| 부정 | 3점 | 예 · 사진 첨부 | 초안 (draft) |

밑줄: 사진에서 확인한 내용 · 라벨과 별점은 늘려 쓴 리뷰가 아니라 말한 원문으로 판단

05 시연

# 시연 시나리오

초록 사각형 = 촬영 영역
노란 막대 = 유지 시간
막대가 차면 촬영됩니다.

### 1 음료
bottle

"탄산이 세고 시원해요. 양도 딱 좋아요."

긍정 별점과 함께 리뷰 초안 저장

### 2 스마트폰
cell phone

"모서리에 흠집이 있어요."

부정 답이 짧아 추가 질문 → 클레임 후보로 저장

### 3 결과 확인
reviews 폴더

```
..._bottle.jpg
..._bottle.json
..._cell_phone.jpg
..._cell_phone.json
```

말한 원문, 리뷰, 판정 결과 확인

**시연용 대체 상품** — 사용하는 YOLO 모델이 인식하는 80개 클래스로 대체, 판정 로직은 동일

음료 → bottle | 전자기기 → cell phone, mouse | 과일 → orange, apple | 의류 · 화장품 → 커스텀 학습 (확장)

06 확장성

# 쇼핑몰별 리뷰 자동 작성

결과를 쇼핑몰과 무관한 공통 형식으로 저장했기 때문에, 쇼핑몰이 늘어도 변환 단계만 추가하면 됩니다.

현재 구현
**사진 + 리뷰 JSON**
말 + 사진으로 만든 공통 리뷰 초안

›

확장 1
**구매처 확인**
주문 내역 · 송장으로 어느 쇼핑몰 상품인지 연결

›

확장 2
**쇼핑몰 정책 적용**
최소 글자 수, 사진 조건, 작성 기한

›

확장 3
**형식 변환**
쇼핑몰별 리뷰 형식 · 길이에 맞춰 다시 작성

›

확장 4
**확인 후 업로드**
사용자가 초안을 보고 승인하면 등록

클레임 연결

**부정 답변 → 교환 · 환불 자동 접수**

이미 표시된 클레임 후보를 받는 순간의 사진과 함께 교환 · 환불 · 재배송 요청으로 넘깁니다.

기한 관리

**적립 기한 전 알림 · 2차 리뷰**

쇼핑몰별 작성 기한을 모아 알려주고, 일정 기간 뒤 다시 물어 한달사용리뷰처럼 사용 후기를 추가합니다.

06 확장성

# 현재의 한계와 확장 방법

바뀌는 것은 데이터와 모델,
촬영 → 질문 → 리뷰 → 판정
흐름은 그대로입니다.

| 구분 | 현재 구현 | 확장 방법 |
| --- | --- | --- |
| **탐지 안정성** | 소형 모델이라 방향 · 조명에 따라 탐지가 끊기거나 다른 물체로 인식 | 더 큰 모델, 실제 촬영 환경 이미지로 추가 학습, 여러 프레임 다수결 |
| **상품 매칭** | 물체 종류 1개 = 상품 1개로 직접 등록 | 주문 내역 연동, 송장 · 바코드 인식으로 같은 종류 상품 구분 |
| **인식 범위** | 80개 기본 클래스 (의류 · 화장품 불가) | 커스텀 데이터셋 학습 후 모델 파일만 교체 |
| **여러 상품** | 촬영 영역에서 한 번에 1개 | 객체 추적으로 여러 상품을 한 번에 처리 |
| **상태 판단** | 파손 여부는 사용자 말로만 판단 | 사진으로 파손 · 변색을 따로 분류해 클레임에 반영 |
| **녹음** | 8초 고정 | 말이 끝날 때까지 녹음 (무음 감지) |

07 기대 효과

# 누구에게 도움이 되는가

받는 사람은 보상을,
쇼핑몰은 리뷰와 기록을
얻습니다.

구매자

## 놓치던 적립금을 챙긴다

- 글 리뷰 대비 2~3배인 포토 리뷰 적립
- 올려두고 말하면 리뷰 완성
- 받는 순간의 사진이 교환 · 환불 근거

쇼핑몰 · 판매자

## 포토 리뷰와 도착 상태 기록

- 포토 리뷰 수 증가
- 배송 파손 · 불량을 도착 시점에 파악
- 실제 발화 기반이라 진정성 확인 가능

사회적 가치

## 타이핑이 어려워도 리뷰를 남긴다

- 고령층 등 앱 사용이 서툰 사용자도 말로 작성
- 집 안 영상 · 음성은 기기 밖으로 나가지 않음

시장성

**리뷰 적립 제도가 있는 쇼핑몰이라면 같은 구조로 적용할 수 있습니다. 가정용 기기, 쇼핑몰 앱 기능, 택배 수령 공간 등으로 형태를 바꿔 확장할 수 있습니다.**

# 감사합니다

사진 리뷰 자동화 시스템 · 202136021 임성엽